Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №8

МАСИВИ

Виконала: студентка 1 курсу групи ФеП-11с Бабій Софія

Викладач: ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування масивів

Хід роботи

1. **Написати функцію, яка повертає масив з 10 випадкових чисел з діапазону [0…99].**

main.c

Clear Run ▶

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void)
{
    int arr[10];

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < 10; i++)
        arr[i] = rand() % 100;

    printf("Масив: ");
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Output

```
Масив: 53 33 82 28 33 58 67 55 91 52
```

2. **Написати функції, що повертають: а) вказівник на елемент з довільним індексом одновимірного масиву з 10 елементів; б) вказівник на елемент з довільними індексами двовимірного масиву розміром 12?12 елементів (повернути NULL, якщо елемент відсутній**).

main.c

Clear Run ▶

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int arr[10] = {5, 12, 7, 33, 8, 91, 14, 60, 2, 47};
    int index;

    printf("Введи індекс від 0 до 9: ");
    scanf("%d", &index);

    if (index >= 0 && index < 10) {
        int *p = &arr[index];
        printf("Адреса: %p\n", (void *)p);
        printf("Значення: %d\n", *p);
    } else {
        printf("NULL (елемента немає)\n");
    }

    return 0;
}
```

Output

```
Введи індекс від 0 до 9: 2
Адреса: 0x7ffc20c1c038
Значення: 7
```

3. **Написати функцію, котра в масиві з 20 випадкових чисел з діапазону [0…99] знаходить максимальний і мінімальний елементи та їхню суму.**

main.c

Clear | Run ▶

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    int arr[20];
    int max, min;

    for (int i = 0; i < 20; i++)
        arr[i] = rand() % 100;

    max = arr[0];
    min = arr[0];

    for (int i = 1; i < 20; i++) {
        if (arr[i] > max)
            max = arr[i];
        if (arr[i] < min)
            min = arr[i];
    }

    printf("Максимум: %d\n", max);
    printf("Мінімум: %d\n", min);
    printf("Сума: %d\n", max + min);

    return 0;
}
```

Output

```
Максимум: 93
Мінімум: 15
Сума: 108
```

Висновок: працювала з масивами та вказівниками. Генерувала масив випадкових чисел, отримувала елемент через вказівник *p і знаходила max та min у масиві з 20 елементів. Зрозуміла, що масиви зручні для однотипних даних, а з вказівниками треба працювати обережно.